PRVI KOLOKVIJUM

(Računarski dio)

Zadatak:

Prije tri godine na tržištu su vladali sljedeći uslovi:

- Za kupovinu fotonaponskog (PV) sistema snage 40 kW bilo je potrebno izdvojiti 100 000 KM.
- Postojala je mogućnost kreditiranja sa rokom otplate 15 godina, kamatnom stopom 7,4% i otplatom na godišnjem nivou.
- Električna energija se mogla prodavati po garantovanoj otkupnoj cijeni iz PV sistema u iznosu od 0,2734 KM/kWh.

Danas je situacija sljedeća:

- Fotonaponski sistem snage 40 kW pojeftinio je na 80 000 KM.
- Najpovoljniji kredit na tržištu je sa rokom otplate 15 godina, kamatnom stopom 5,8% i otplatom na godišnjem nivou.
- Električna energija se prodaje po garantovanoj otkupnoj cijeni energije iz PV sistema u iznosu od 0,2191 KM/kWh.

Napraviti otplatne planove za obje varijante i utvrditi da li je korisniku isplativije bilo uložiti u PV sistem prije tri godine ili danas. Uvažiti da je životni vijek panela 25 godina i godišnji pad proizvodnje 0,7%.

Nacrtati i komentarisati dijagram godišnje zarade za obje varijante tokom 25 godina rada fotonaponskog sistema.

Ugovor o garantovanoj otkupnoj cijeni se potpisuje na 15 godina, a po njegovom isteku energija se prodaje po tržišnoj cijeni. Tržišni kWh danas košta 0,0896 KM/kWh, a procjenjuje se da će njegova cijena u narednom periodu rasti sa stopom od 2% godišnje.

Ekvivalentno godišnje vrijeme iskorišćenja instalisane snage PV sistema iznosi 1120 h.

Rješenje:

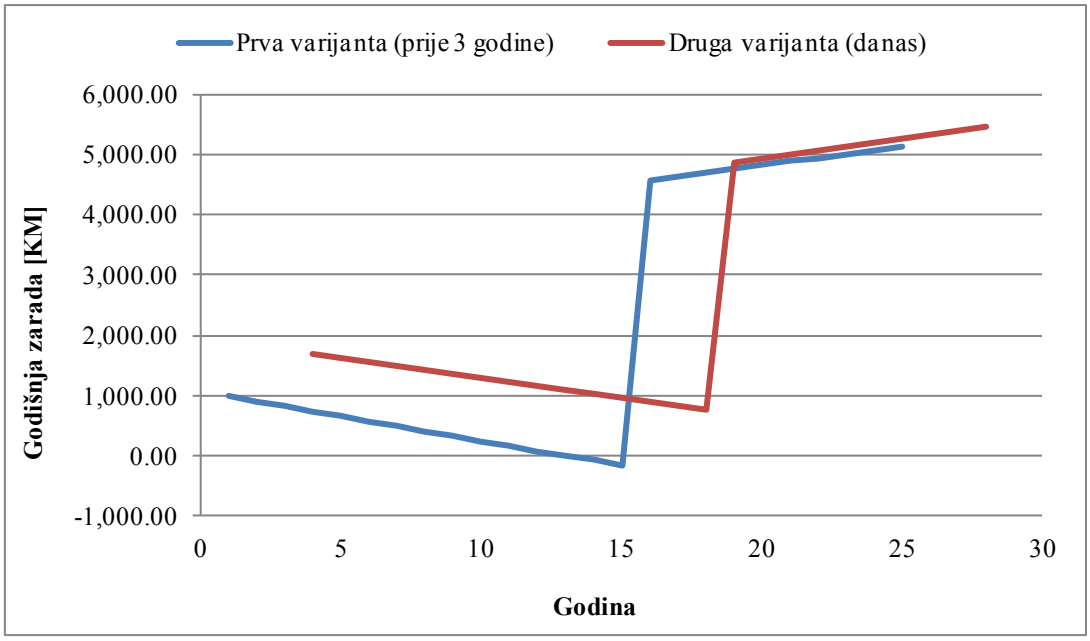
Prije tri godine		
Investicija	100,000.00	KM
Rok otplate	15	god
Kamata	7.40%	
Garantovana otkupna cijena el. energije	0.2734	KM/kWh
Rata	11,258.47	KM

Danas		
Investicija	80,000.00	KM
Rok otplate	15	god
Kamata	5.80%	
Garantovana otkupna cijena el. energije	0.2191	KM/kWh
Rata	8,129.72	KM

Snaga PV sistema	40	kW
h/god	1120	h
Pad proizvodnje	0.70%	

Cijena el. Energije danas	0.08960	[KM/kWh]
Stopa poskupljenja el.	2%	

		PV sistem izgrađen prije 3 godine								PV sistem izgrađen danas					
Godina	W[kWh/god]	Dug [KM]	Kamata [KM]	Rata [KM]	Otplata [KM]	Prihod od prodaje el. energije [KM]	Zarada [KM]	Cijena el. energije [KM/kWh]	W [kWh/god]	Dug [KM]	Kamata [KM]	Rata [KM]	Otplata [KM]	Prihod od prodaje el. energije [KM]	Zarada [KM]
1	44,800.00	100,000.00	7,400.00	11,258.47	3,858.47	12,248.32	989.85	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	44,486.40	96,141.53	7,114.47	11,258.47	4,144.00	12,162.58	904.11	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	44,175.00	91,997.53	6,807.82	11,258.47	4,450.65	12,077.44	818.97	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	43,865.77	87,546.88	6,478.47	11,258.47	4,780.00	11,992.90	734.43	0.0896	44,800.00	80,000.00	4,640.00	8,129.72	3,489.72	9,815.68	1,685.96
5	43,558.71	82,766.88	6,124.75	11,258.47	5,133.72	11,908.95	650.48	0.0914	44,486.40	76,510.28	4,437.60	8,129.72	3,692.12	9,746.97	1,617.25
6	43,253.80	77,633.16	5,744.85	11,258.47	5,513.62	11,825.59	567.12	0.0932	44,175.00	72,818.16	4,223.45	8,129.72	3,906.27	9,678.74	1,549.02
7	42,951.02	72,119.54	5,336.85	11,258.47	5,921.62	11,742.81	484.34	0.0951	43,865.77	68,911.89	3,996.89	8,129.72	4,132.83	9,610.99	1,481.27
8	42,650.37	66,197.92	4,898.65	11,258.47	6,359.82	11,660.61	402.14	0.0970	43,558.71	64,779.06	3,757.19	8,129.72	4,372.53	9,543.71	1,413.99
9	42,351.81	59,838.09	4,428.02	11,258.47	6,830.45	11,578.99	320.52	0.0989	43,253.80	60,406.53	3,503.58	8,129.72	4,626.14	9,476.91	1,347.19
10	42,055.35	53,007.64	3,922.57	11,258.47	7,335.91	11,497.93	239.46	0.1009	42,951.02	55,780.38	3,235.26	8,129.72	4,894.46	9,410.57	1,280.85
11	41,760.96	45,671.73	3,379.71	11,258.47	7,878.76	11,417.45	158.98	0.1029	42,650.37	50,885.93	2,951.38	8,129.72	5,178.34	9,344.69	1,214.98
12	41,468.64	37,792.97	2,796.68	11,258.47	8,461.79	11,337.52	79.05	0.1050	42,351.81	45,707.59	2,651.04	8,129.72	5,478.68	9,279.28	1,149.56
13	41,178.36	29,331.18	2,170.51	11,258.47	9,087.96	11,258.16	-0.31	0.1071	42,055.35	40,228.91	2,333.28	8,129.72	5,796.44	9,214.33	1,084.61
14	40,890.11	20,243.22	1,498.00	11,258.47	9,760.47	11,179.36	-79.12	0.1092	41,760.96	34,432.47	1,997.08	8,129.72	6,132.64	9,149.83	1,020.11
15	40,603.88	10,482.75	775.72	11,258.47	10,482.75	11,101.10	-157.37	0.1114	41,468.64	28,299.83	1,641.39	8,129.72	6,488.33	9,085.78	956.06
16	40,319.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4,581.70	4,581.70	0.1136	41,178.36	21,811.50	1,265.07	8,129.72	6,864.65	9,022.18	892.46
17	40,037.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.62	4,640.62	0.1159	40,890.11	14,946.85	866.92	8,129.72	7,262.80	8,959.02	829.30
18	39,757.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.30	4,700.30	0.1182	40,603.88	7,684.05	445.67	8,129.72	7,684.05	8,896.31	766.59
19	39,478.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.75	4,760.75	0.1206	40,319.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4,862.14	4,862.14
20	39,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.97	4,821.97	0.1230	40,037.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4,924.67	4,924.67
21	38,928.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,883.98	4,883.98	0.1255	39,757.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00
22	38,655.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4,946.79	4,946.79	0.1280	39,478.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5,052.14	5,052.14
23	38,384.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.40	5,010.40	0.1305	39,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,117.11	5,117.11
24	38,116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,074.84	5,074.84	0.1331	38,928.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,182.92	5,182.92
25	37,849.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140.10	5,140.10	0.1358	38,655.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5,249.57	5,249.57
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1385	38,384.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,317.08	5,317.08
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1413	38,116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.46	5,385.46
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1441	37,849.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454.72	5,454.72
Ukupno	1,030,780.16		68,877.06	168,877.06	100,000.00	223,551.17	54,674.11		1,030,780.16	723,203.41	41,945.80	121,945.80	80,000.00	191,768.79	69,822.99


Prva varijanta (prije 3 godine)
Druga varijanta (danas)
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00
-1,000.00
Godišnja zarada [KM]
0
5
10
15
20
25
30
Godina